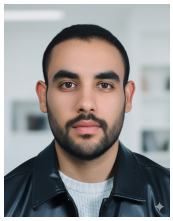
Oussama RIAHI

Développeur Embarqué C/C++ & Linux



63000 Clermont-Ferrand, France
+33 7 45 55 37 45 | riahi_oussema@outlook.fr
linkedin.com/in/oussama-riahi | Permis B

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur Systèmes Embarqués (Bac+5) spécialisé dans le développement logiciel C/C++ sous environnement Linux embarqué. Fort de 5 années d'expérience industrielle, dont plus de 4 ans dans le secteur de l'équipement automobile, je conçois des architectures logicielles performantes et robustes. Certifié Agile (Scrum) et en tests logiciels (ISTQB), je maîtrise les chaînes de compilation complexes (CMake, notions Yocto) et suis habitué à collaborer avec différentes parties prenantes pour livrer des solutions innovantes et documentées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Développement & OS :	C, C++, Linux embarqué, Temps réel, Multithreading, Python.
Build, Intégration & Tests :	CMake, environnement Yocto/Buildroot, Git, Cross-compilation, Tests automatisés (GoogleTest).
Méthodologies & Qualité :	AGILE / Scrum, Intégration Continue (CI/CD), Architecture logicielle, Documentation.
Matériel & Protocoles :	Interfaçage matériel, bus CAN, I2C, UART, Débogage sur carte, Microcontrôleurs.

FORMATION

Master Systèmes Embarqués (Traitement du Signal, des Images et du Son) - Université Clermont Auvergne *2024 – 2026*

— Spécialisation en architectures matérielles, environnement Linux et développement C/C++.
— Obtention avec Mention Bien (Classé 2ème sur 9 étudiants).

CERTIFICATIONS

ISTQB Niveau Fondation (Tests logiciels) *2023*
Scrum Fundamentals Certified - SFC (Méthode Agile) *2023*

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Recherche IA & Edge Computing (Stage M2) *03/2026 – 09/2026*
Institut Pascal (UCA) | Clermont-Ferrand, France

— Conception d'architectures logicielles distribuées en **Python et C/C++** sous environnement contraint.
— Évaluation des performances systèmes et implémentation d'algorithmes robustes.

Développeur Logiciel Embarqué C++/Qt (Stage M1) *04/2025 – 08/2025*
OPTO France | Montélimar, France

— Conception d'une application **C++ sous Linux embarqué** (Raspberry Pi) avec intégration **CMake et cross-compilation**.
— Implémentation du dialogue bas niveau et interfaçage de contrôleurs matériels temps réel via RS-232.

Responsable Maintenance | Secteur Automobile *01/2023 – 08/2023*
Marquardt | Industrie Automobile, Tunis

— Management d'équipe et pilotage d'équipements industriels critiques dans un environnement automobile exigeant.
— Validation de performances, tests matériels et débogage bas niveau sur de nouveaux moyens de production.

Chef d'Équipe Technique | Secteur Automobile *02/2019 – 11/2022*
Amphenol | Industrie Automobile, Tunis

— Validation matérielle et logicielle, troubleshooting et débogage d'équipements sur lignes de production à forts volumes.
— Rédaction de la documentation technique associée pour la traçabilité et le support direct aux opérateurs.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

Accélération Matérielle & Traitement du Signal (FPGA) *Projet de Master*

— Conception d'architectures numériques complexes en **VHDL** pour le traitement numérique du signal (DSP) et le filtrage.
— Gestion du flot complet de conception pour le traitement de données parallèles à haute vitesse.

Vision par Ordinateur & Edge AI *Projet de Master*

— Programmation d'algorithmes de traitement d'images et optimisation de modèles pour minimiser la latence.
— Déploiement en temps réel sur des architectures matérielles contraintes (Edge Computing).

Développement Bas Niveau & Intégration de Capteurs *Projet de Master / Personnel*

— Développement de code embarqué en **C/C++** pour l'acquisition directe de données capteurs et le prétraitement.
— Validation fonctionnelle sur cible matérielle sous Linux pour préparer les données aux algorithmes décisionnels.

PUBLICATIONS

Article Scientifique : *NeuPIS : Neural Partitioned Interactive Splitting for Collaborative Distributed Learning* *2026*
Publié sur l'archive ouverte HAL – **Lire l'article (hal-05648786)**

LANGUES, SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Langues : Anglais (B2 - Professionnel, oral et écrit), **Français** (Courant).
Savoir-être : Esprit d'équipe (certifié Scrum), communication fluide, rigueur d'investigation.
Intérêts : Violoniste professionnel au sein de l'Orchestre Universitaire de Clermont (développement d'une écoute active et de la synchronisation de groupe).